ТЕМА 3. КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

ЛЕКЦИЯ 3.28. ЦВЕТА, ГРАНИЦЫ И ТЕНИ

Обозначение цвета. Свойство color. Границы и контуры элементов. Тень текста и блока

Обозначение цвета

Как бы не был крут Flexbox, на одном позиционировании далеко не уедешь. Цвет – один из основных способов сделать ваш сайт действительно запоминающимся. Можно задавать цвет тексту, блокам, линиям, теням… сочетать их между собой в виде градиента… вариантов много, но прежде чем перейти к ним надо понять, как же указать браузеру на определенный цвет.

Без учета контекста использования, цвет в css можно обозначить несколькими способами в зависимости от используемой цветовой модели (если не знаете что это такое см. лекцию Цветовые модели).

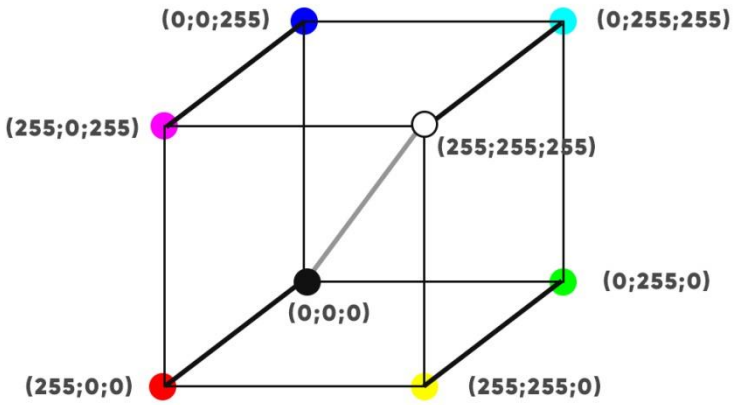
Модель RGB

Модель RGB широко используется для обозначения цвета. Записываем его в формате:

rgb (255, 255, 255) или rgb (100%, 100%, 100%)
или rgb (100 100 100),

где каждое значение из трех – цвет по одному из каналов красный, зеленый, синий.

©Pechora-PRO



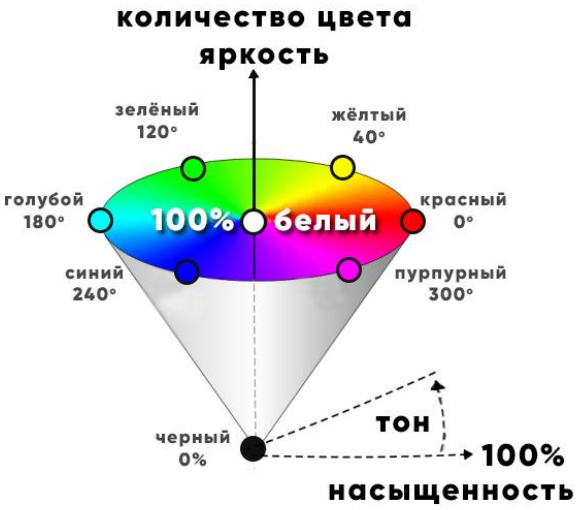
Еще одна форма записи - шестнадцатеричная, при обозначении цвета после символа # следует три или шесть символов. Трехзначная запись RGB **#rgb** преобразуется в шестизначную форму **#rrggbb** путем копирования цифр. Например, **#cf0** расширяется до **#ccff00**.

Таким образом, можно установить соответствие для белого цвета

rgb(255,255,255) = rgb(100%, 100%, 100%) = #FFF = #FFFFFF

Модель HSL

Цвета HSL кодируются как тройка (оттенок, насыщенность, яркость).



Оттенок представлен как угол цветного круга (то есть радуга, представленная в круге). Этот угол обычно измеряется в

©Pechora-PRO

градусах, а в css заменяет просто число. По определению красный = 0 = 360, а остальные цвета распределены по кругу, поэтому зеленый = 120, синий = 240 и т.д. Насыщенность и яркость представлены в процентах. 100% — это полное насыщение, а 0% — это оттенок серого. Яркость 0% — черная, 100% — белая, а 50% — нормальная.

hsl(0, 100%, 50%) – красный цвет

hsl(120, 100%, 50%) – зеленый цвет

Альфа-канал

Для управления прозрачностью цвета можно использовать расширенные модели с поддержкой альфа-канала. К трем существующим значениям цвета добавляется четвертое. Значение от 0.0 (полностью прозрачный) до 1.0 (полностью непрозрачный).

rgba (255,255,255, 0.8) или rgba (255 255 255 / .8)

hsla (120, 100%, 50%, 0.5) или hsla (120 100% 50% / .5)

Еще один вариант управления прозрачностью – добавление двух цифр в формат

#FFFFFF - #FFFFFF18

Ключевые слова

Некоторые основные цвета, также доступны по ключевым словам. В таблице ниже представлены соответствия между названием цвета и его обозначениями в других вариантах.

Название	16-ая запись	RGB	Цвет
black	#000000	0,0,0	
silver	#C0C0C0	192,192,192	
gray	#808080	128,128,128	

©Pechora-PRO

white	#FFFFFF	255,255,255	
maroon	#800000	128,0,0	
red	#FF0000	255,0,0	
purple	#800080	128,0,128	
fuchsia	#FF00FF	255,0,255	
green	#008000	0,128,0	
lime	#00FF00	0,255,0	
olive	#808000	128,128,0	
yellow	#FFFF00	255,255,0	
navy	#000080	0,0,128	
blue	#0000FF	0,0,255	
teal	#008080	0,128,128	
aqua	#00FFFF	0,255,255	

transparent – ключевое слово, которое по сути является эквивалентом значению **rgba(0,0,0,0)**, делает наш элемент полностью прозрачным.

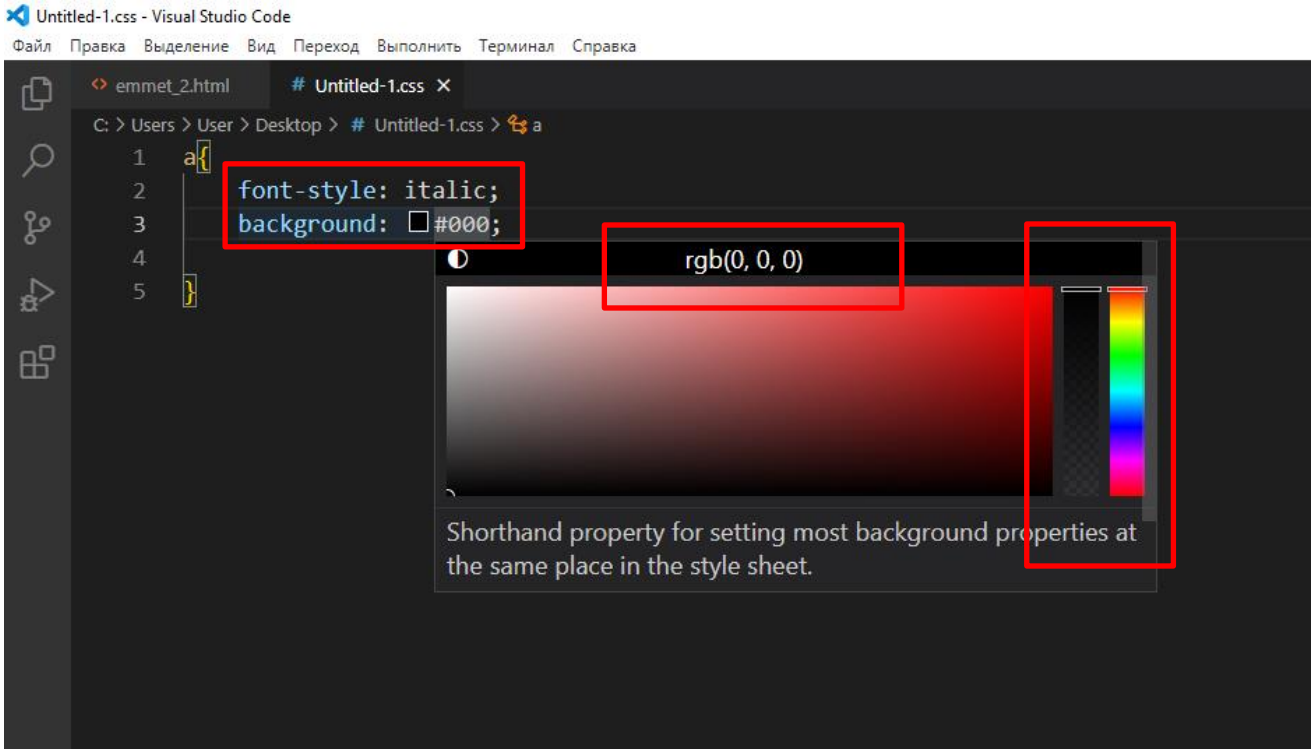
Еще одно ключевое слово - **currentColor**.

Браузер подставит вместо **currentColor** текущее значение свойства **color**: наследуемое или определенное для текущего элемента (см. пример реализации в задании к лекции).

Редакторы кода

Важно отметить, что в некоторых современных редакторах кода есть функционал (встроенный или в виде плагинов), позволяющий выбрать цвет на цветовой палитре, а в код автоматически добавляется его значение.

©Pechora-PRO



Цвет текста. Color

Свойство **color** задает значение цвета переднего плана для текста элемента и оформления текста (подчеркивание, зачеркивание, обрамление), а также задает значение **currentColor**.

Код	Результат
color: black;	черный текст или такой текст ~~или даже такой~~
color: #000000;	
color: rgb(0,0,0);	
color: #000;	
color: fuchsia;	цветной текст или такой текст ~~или даже такой~~
color: #ff00ff;	
color: rgb(255,0,255);	
color: hsl(300,100,50);	

©Pechora-PRO

Граница элемента. Border

Свойство **border** является сокращением и позволяет установить границы элементу по трем параметрам:

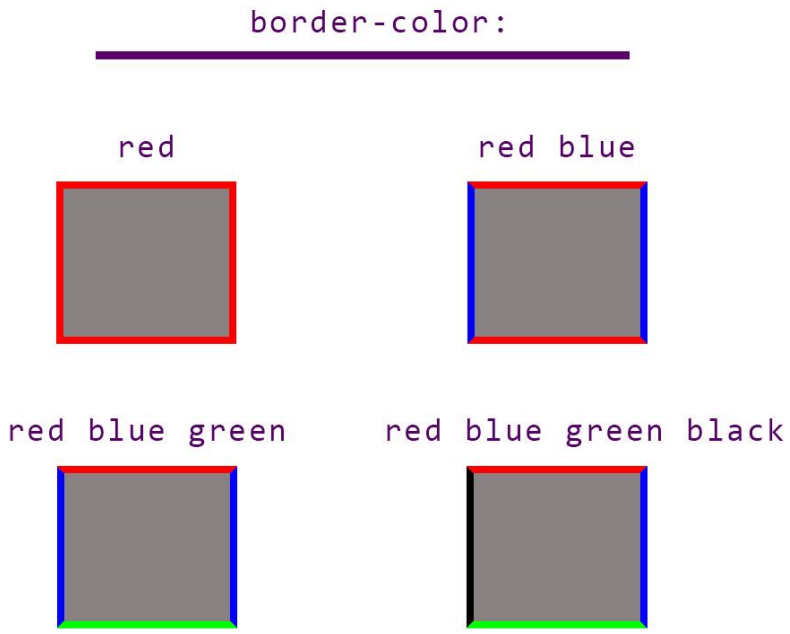
- **border-color**
- **border-width**
- **border-style**

Каждое из свойств может быть задано самостоятельно или как параметр свойства **border**. Порядок записи параметров значения не имеет, а еще граница будет невидимой, если ее стиль не определен. Это связано с тем, что стиль по умолчанию имеет значение **none**.

border-color

Цвет указать можно любым из рассмотренных выше способов.

Свойство **border-color** может быть указано с использованием одного, двух, трех или четырех значений.



- Когда указано **одно значение**, оно применяет один и тот же цвет **ко всем четырем сторонам**.
- Когда указаны **два значения**, **первый** цвет применяется к **верху и низу**, **второй** — к **левому и правому** краю.

©Pechora-PRO

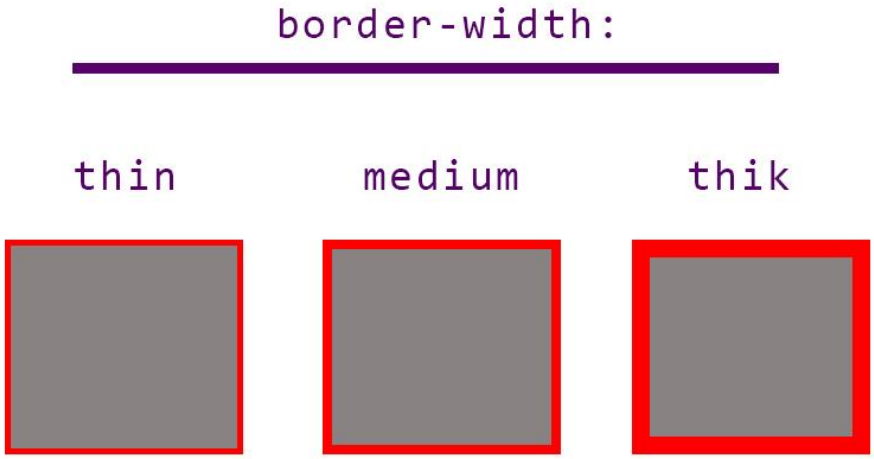
- Когда указаны **три значения**, **первый** цвет применяется к **верху**, **второй** — к **левому** и **правому** краю, **третий** — к **нижнему**.
- Если указано **четыре** значения, цвета применяются к верхнему, правому, нижнему и левому краям в указанном порядке (**по часовой стрелке**).

С подобным подходом уже сталкивались при установке полей и отступов.

border-width

Ширину границы задаем в пикселях, em-ах или 0.

А еще есть несколько ключевых слов, которые напрямую не задают конкретное значение, но позволяют соблюдать некоторую иерархию размеров.



Свойство **border-width** также может быть указано с использованием одного, двух, трех или четырех значений, аналогично с **border-color**.

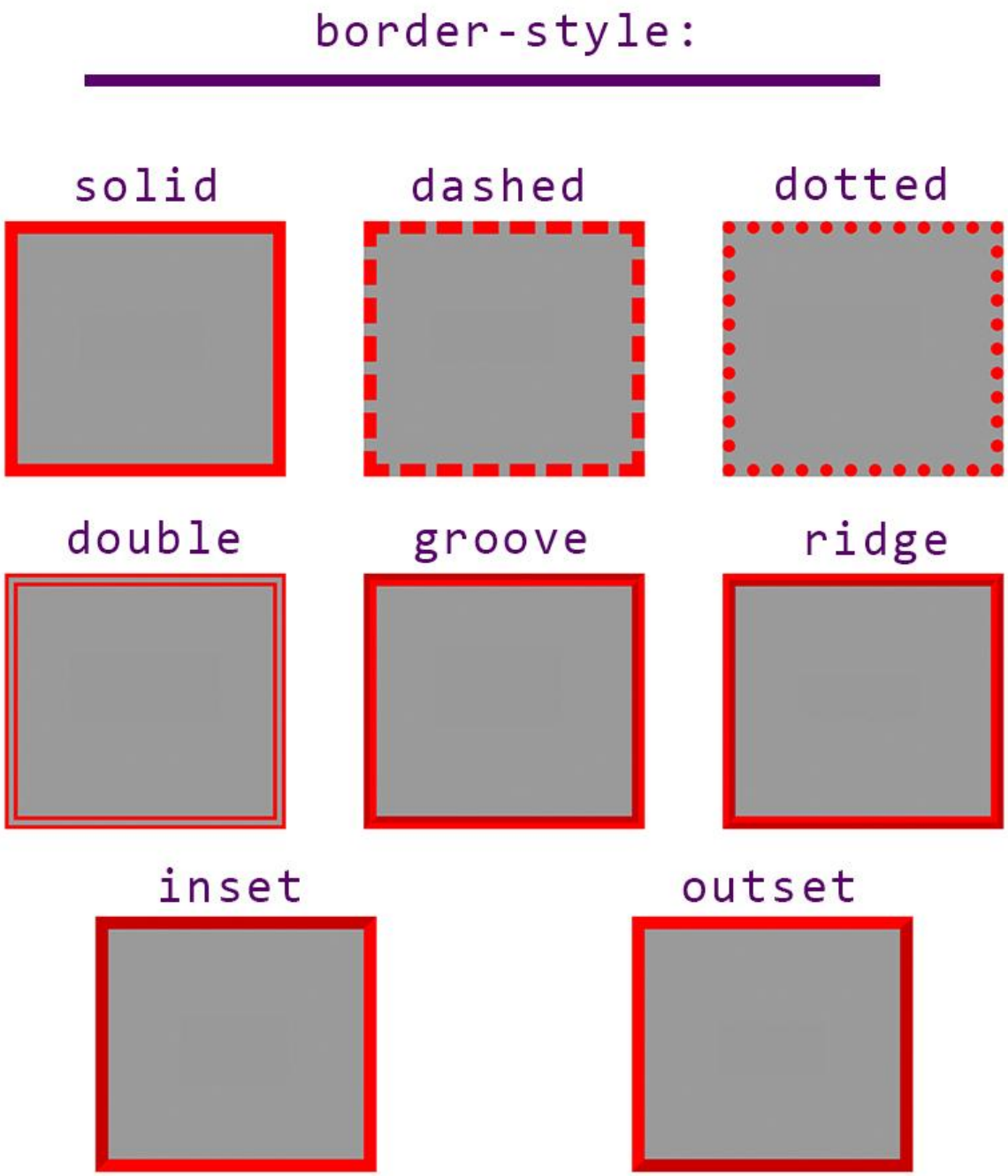
border-style

Далее рассмотрим несколько ключевых слов, которые определят **стиль линии** границы.

©Pechora-PRO

По умолчанию стиль установлен в значении **none** – граница не отображается, но такое значение имеет самый низкий приоритет и может «перекрываться».

Чтобы убрать границу наверняка стоит использовать значение **hidden**.



Итоговая запись может выглядеть следующим образом:

div{ **border**:1px solid blue;},

©Pechora-PRO

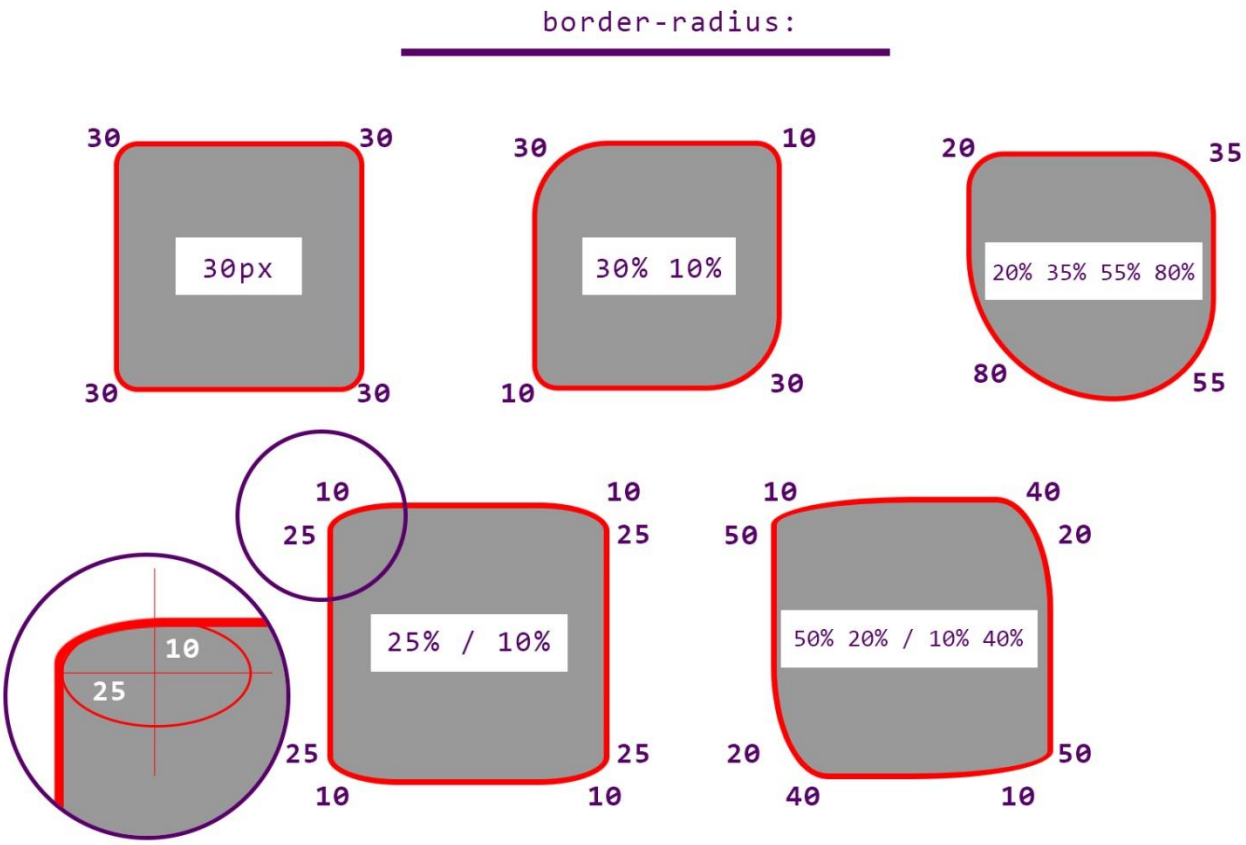
что будет эквивалентно

```
div{
    border-width: 1px;
    border-style: solid;
    border-color: blue;
}
```

Border-radius

Свойство CSS скругляет углы внешней границы элемента. Вы можете установить один радиус, чтобы сделать круглые углы, или два радиуса, чтобы сделать эллиптические углы.

Может задаваться в пикселях или %, как для всех углов одновременно, так и по отдельности.



Top, Left, Bottom, Right

ВАЖНО!

©Pechora-PRO

Перечисленные в лекции свойства границ могу применяться не просто к элементу, а к одной из его сторон. Нам уже знакомы указатели сторон из лекции про поля и отступы. Здесь принцип тот же – добавляем вставку с указанием стороны к названию свойства.

Например,

border-top | border-left | border-right | border-bottom

или border-top-style или border-left-width или border-bottom-color

Border-collapse

Еще одно свойство **border-collapse** определяет, имеют ли ячейки внутри таблицы общие или отдельные границы (Подробности о свойстве в задании к лекции).

Может принимать одно из двух значений

Collapse Смежные ячейки имеют общие границы.

Separate Смежные ячейки имеют отдельные границы.

```
.collapse {
  border-collapse: collapse;
}
```

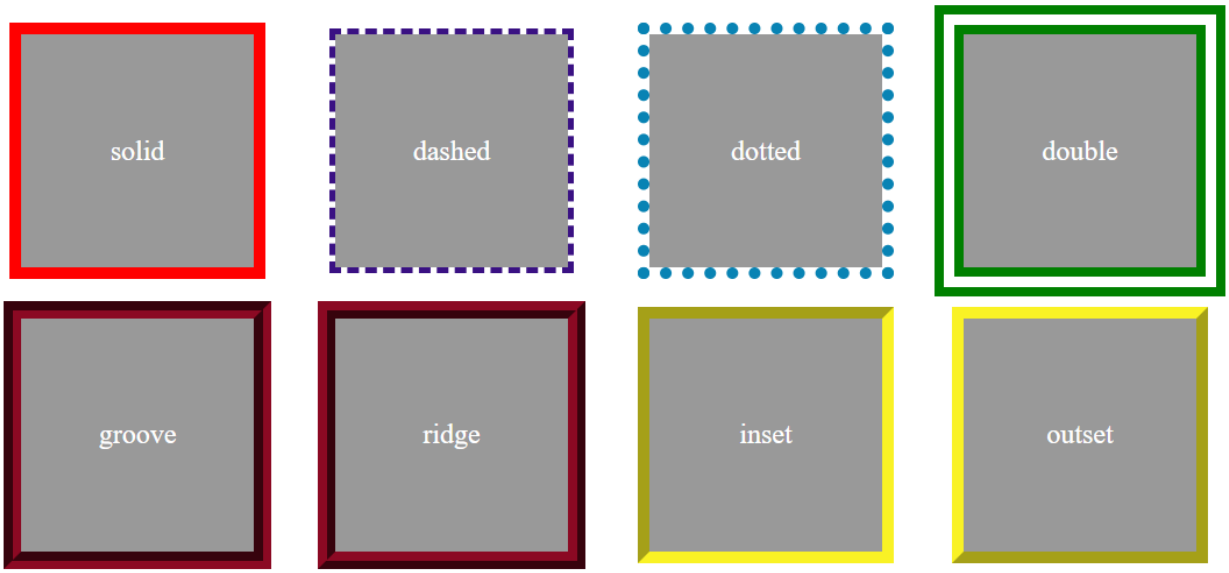

```
.collapse {
  border-collapse: separate;
}
```


©Pechora-PRO

ТОЖЕ ВАЖНО-ВАЖНО! На размеры нашего элемента, а значит и на его размещение на странице будет влиять не только его ширина/высота, не только его поля внутри и отступы снаружи, но и его граница. А вот каким образом этим управлять и как рассчитать итоговый размер элемента, чтобы правильно его расположить на странице, подробно описано в статье «Знакомьтесь, Box-sizing». Обязательно познакомьтесь с ним и скачайте файлы примеров.

Контур элемента. Outline

Контур — это линия, проведенная вокруг элемента за пределами **border**. В отличие от границы элемента, контур рисуется **за пределами рамки** элемента и может перекрывать другое содержимое.



Во всем остальном работает и настраивается аналогично **border** и также состоит из трех свойств:

- **outline-color**
- **outline-style**
- **outline-width**

Text-shadow | Box-shadow

©Pechora-PRO

И раз уж мы заговорили об обрамлении элементов, им можно задавать тень. Существует два свойства для задания тени тексту (text-shadow) и любому другому элементу (box-shadow).

Тень описывается смещениями по осям X и Y относительно элемента (положительные значения смещают тень вправо или вниз, отрицательные влево или вверх), радиусом размытия и распространения (только для box-shadow), а также цветом.

```
text-shadow: 2px 5px 3px purple;
```

Lorem ipsum dolor

```
  2px|смещение по горизонтали
  5px|смещение по вертикали
  3px|размытие
purple|цвет тени
```

```
box-shadow:20px 40px 10px 15px black;
```



```
 20px|смещение по горизонтали
 40px|смещение по вертикали
 10px|радиус размытия
 15px|радиус распространения
black|цвет тени
```

Если не указано иное, предполагается, что блок будто был приподнят над содержимым и его тень расположена под ним.

©Pechora-PRO

Присутствие ключевого **inset** слова изменяет тень на тень внутри рамки (как если бы содержимое было выдавлено внутри рамки). Вложенные тени рисуются внутри рамки (даже прозрачной), над фоном, но под содержимым. К тексту такой эффект не применяется.

```
box-shadow: 20px 40px 10px black;
```



```
20px|смещение по горизонтали
40px|смещение по вертикали
10px|радиус размытия
black|цвет тени
```



inset

Также можно установить несколько теней, разделенных запятыми. Когда задано более одной тени, первая указанная тень находится сверху.



```
box-shadow:
    10px 10px red,
    20px 20px black;
```

```
text-shadow:
1px 1px 2px red,0 0 1em blue,0 0 0.2em blue
```

Lorem ipsum dolor

Если для блока с тенью указано скругление, тень блока будет иметь такие же закругленные углы.

©Pechora-PRO

```
border-radius: 20%;
```

```
box-shadow: 20px 40px 10px red;
```





```
box-shadow: -20px -40px 10px red;
```

Укажите одиночную тень окна, используя:

- Два, три или четыре значения.
  - Если даны только два значения, они интерпретируются как смещение по x и y.
  - Если задано третье значение, оно интерпретируется как радиус размытия.
  - Если задано четвертое значение, оно интерпретируется как размер
- Необязательное, ключевое слово **inset**.
- Необязательное, значение цвета.

Очень приятный ресурс для генерации кода одиночной тени - https://active-vision.ru/icon/box-shadow/

©Pechora-PRO